

재귀

CSED101 프로그래밍과 문제해결

Student ID: 20240505

Name: 공현성

POVIS ID: hyunseong

Phone Number: 010-9649-3020

5월 수업 일정

05/03 (토) (TODAY)

05/10 (토)

05/17 (토)

05/24 (토)

Content

1. 재귀란
2. 여러 예제

03/08	OT, 파이썬 설치, 개념 복습
03/15	입출력, 변수, 타입
03/22	연산자, 표현식, 흐름제어
03/29	데이터 구조, 파일 입출력
04/05	중간 모의고사 문제풀이
04/12	앞으로의 일정, 데이터구조2
04/19	클래스
04/26	정렬과 검색
05/03	재귀 (TODAY)
05/10	그래픽 프로그래밍, 퀴즈 대비
05/17	Numpy, Pandas
05/24	기말 모의고사 & 모의고사 문제풀이

재귀란?

재귀(**recursion**)란 함수 내부에서 다시 자기자신을 호출하는 것이다.

재귀를 사용하는 이유는 다음과 같다.

- ① 반복문을 대체할 수 있음.
- ② 분할 정복 문제를 아주 쉽게 해결할 수 있음.

보통 재귀는 수열이나 재귀식으로 나타낼 수 있는 문제를 해결할 때 자주 이용한다.

주의할 점은 함수를 호출할 조건을 명확하게 하여야 한다는 것이다. 명확하지 않은 조건은 무한 재귀를 불러 일으킨다.

재귀 - 예시1: 자연수 합

자연수 합 예시는 1부터 n까지 자연수 합을 계산하는 함수 sum을 재귀적으로 구현한다.

```
def sum(n):  
    if n>1:  
        return n + sum(n-1)  
    else:  
        return 1
```

조건식: $n > 1$

재귀구문: $n + \text{sum}(n-1)$

재귀 문제를 잘 풀려면 함수의 “목적”에 집중하면 된다.

가령, sum의 “목적”은 숫자를 1부터 n까지 더하는 것이다.

즉, $n + \text{sum}(n-1)$ 의 뒷부분인 $\text{sum}(n-1)$ 은 1부터 $n-1$ 까지 더하는 부분이다.

이미 sum이 완성된 상태라고 가정하면 저 뒷부분은 1부터 $n-1$ 까지 덧셈을 성공적으로 수행하기 때문에, $n + \text{sum}(n-1)$ 이 1부터 n까지 숫자를 성공적으로 더할 수 있게 된다.

재귀 - 예시2: 팩토리얼

팩토리얼 예시는 1부터 n까지 자연수 곱을 계산하는 함수 factorial을 재귀적으로 구현한다.

방금 전에 보았던 자연수 합의 덧셈을 곱셈으로만 바꾸면 된다.

```
def fac(n):  
    if n>1:  
        return n * fac(n-1)  
    else:  
        return 1
```

조건식: $n > 1$

재귀구문: $n * \text{fac}(n-1)$

재귀 - 예시3: 피보나치

피보나치 수열은 아래와 같이 정의되는 수열이다.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

$$F_1 = F_2 = 1$$

피보나치 예시는 n번째 피보나치 수열의 수를 구하는 예제이다.

```
def fib(n):  
    if n>2:  
        return fib(n-1) + fib(n-2)  
    else:  
        return 1
```

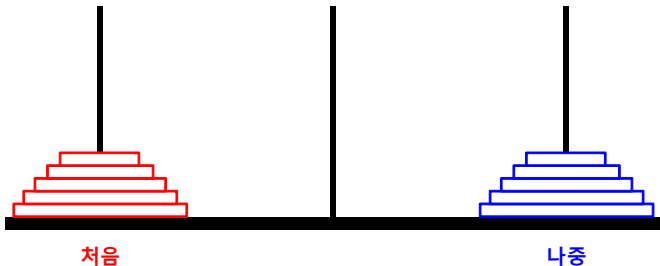
조건식: $n > 2$

재귀구문: $\text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)$

재귀 - 예시4: 하노이 탑

하노이 탑 문제는 3개의 기둥에 원판이 n 개 꽂혀있는 상태로, 아래와 같은 조건하에서, 모든 원판을 3번째 기둥으로 옮길 때, 필요한 최소 이동 횟수를 계산하는 것이다.

- ① 원판은 한번에 1개씩만 옮길 수 있다.
- ② 크기가 작은 원판은 크기가 큰 원판 위에 있어야만 한다.
- ③ 초기에는 1번째 기둥에 크기 순서대로 원판이 n 개가 꽂혀있다

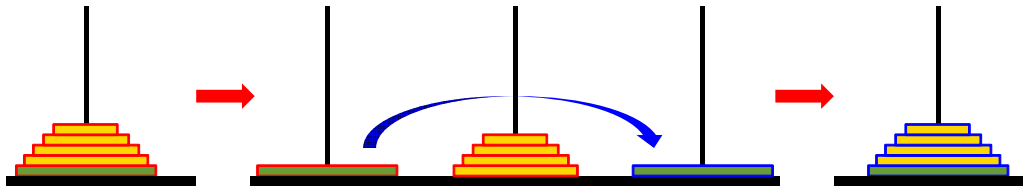


재귀 - 예시4: 하노이 탑

하노이 탑 문제의 재귀적인 해법은 다음과 같다.

조건식: $n \neq 1$

재귀구문: $n-1$ 개를 중간으로 옮기고, 맨 밑의 1개를 끝으로 옮기고, $n-1$ 개를 끝으로 옮긴다.



재귀 - 예시4: 하노이 탑

즉, 코드는 아래와 같다. $n-1$ 개에 대해 재귀할 때는, 중간에서 시작하여, 처음/끝에 $n-2$ 개를 옮겨줘야 하기 때문에, 명확한 중간 단계를 저장할 변수 sub가 추가되었다.

조건식: $n \neq 1$

재귀구문: $n-1$ 개를 중간으로 옮기고, 맨 밑의 1개를 끝으로 옮기고, $n-1$ 개를 끝으로 옮긴다.

```
def hanoi(n, start, end, sub):  
    if  $n \neq 1$ :  
        hanoi(n-1, start, sub, end)  
        print("{n}을 {start}->{end}로 옮겼습니다.")  
        hanoi(n-1, sub, end, start)  
    else:  
        print("{1}을 {start}->{end}로 옮겼습니다.")
```

```
hanoi(5, "A", "B", "C") # 함수를 실행하는 예시
```

Q/A?